

Bilgi Teknolojilerine Giriş

Sıfırdan Zirveye: Bilgisayar Mantığı, Dijital Veri Temsili, Donanım Mimarisi ve Geleceğin Teknolojileri

KBU 1. Sınıf Müfredatı | Hafta Sunumu
Öğr.Gör. Saliha Gülsen KESKİN
saliha.keskin@yalova.edu.tr

Dersin Amacı ve Yol Haritası

Bu Derste Neler Öğreneceğiz?

Hiç bilgisayar altyapınız olmasa bile bu dersin sonunda teknolojinin arkasındaki temel mantığı kavrayacaksınız:

- Bilgisayarların gerçekte nasıl düşündüğünü (0 ve 1 dili).
- Ekranımızdaki yazı, resim ve seslerin nasıl saklandığını.
- Kasanın içindeki işlemci, RAM ve SSD'nin ne iş yaptığını.
- Süper bilgisayarlardan yapay zekaya geleceğin dünyasını.

Kazanımlarınız Nedir?

Teknolojiyi sadece "kullanan" değil, onun "nasıl çalıştığını bilen" bir bilişimci veya bilinçli kullanıcı olacaksınız:

- Sistem seçiminde doğru donanımı analiz edebilme.
- Teknik terimleri akademisyen diliyle anlayabilme.
- Yazılım ve veritabanı dünyasına sağlam bir adım atma.
- Teknolojik gelişmeleri doğru yorumlama yetisi.

BÖLÜM 1

Bilgisayar Mantığı

Bilgisayar nedir, gerçekte nasıl çalışır ve ham veriyi nasıl anlamlı bilgiye dönüştürür?

Bilgisayar Nedir? Mutfak Benzetmesi

Karmaşık Cihazların Basit Mantığı

Bilgisayarlar insan gibi "düşünmez", sadece çok hızlı bir şekilde verdiğimiz talimatları uygular.

Bir mutfak düşünün: **Veri (Data)** buzdolabındaki domates ve biberdir. **Yazılım (Kod)** yemek tarifidir. **CPU (İşlemci)** aşçıdır. **Bilgi (Information)** ise masaya gelen lezzetli yemektir!



IPOS Döngüsü: 4 Temel Adım



1. Giriş (Input)

Klavye, fare veya mikrofondan ham verinin sisteme aktarılması adıdır.



2. İşlem (Process)

İşlemcinin (CPU) veriyi matematiksel adımlarla hesaplayıp dönüştürmesidir.



3. Çıktı (Output)

İşlenen bilginin ekranda veya hoparlörde kullanıcıya sunulmasıdır.



4. Depolama (Storage)

Sonucun gelecekte kullanılmak üzere kalıcı olarak saklanmasıdır.

Giriş (Input) Birimleri

Metin ve Komut Girişleri

Dış dünyadaki fiziksel hareketlerimizi elektrik sinyallerine dönüştüren araçlar:

- **Klavye:** Basılan tuşun kodunu elektrik sinyaline çevirir.
- **Fare & Dokunmatik Ekran:** Ekrandaki koordinatları merkeze iletir.
- **Oyun Kolları (Joystick):** Açı ve ivme verilerini iletir.

Medya ve Sensör Girişleri

Çevremizdeki ses ve görüntüleri sayısallaştıran teknolojik göz ve kulaklar:

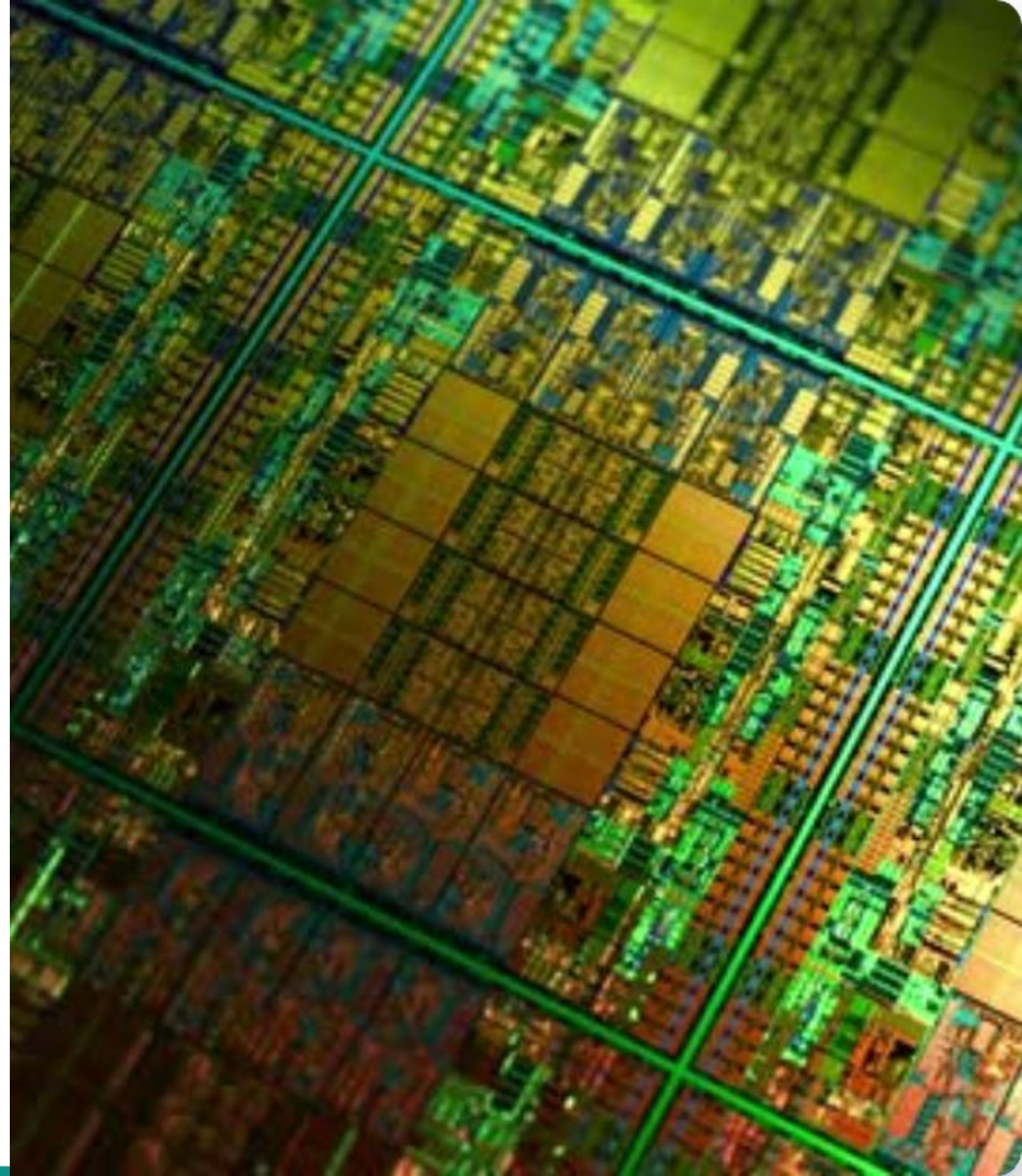
- **Mikrofon:** Ses dalgalarını voltaj değişimine dönüştürür.
- **Kamera & Tarayıcı:** Işığı piksellere ve renklere ayırır.
- **Biyometrik Sensörler:** Parmak izi ve yüz tarama verisi alır.

İşlem Birimi: CPU

Bilgisayarın Saniyede Milyarlarca İşlem Yapan Beyni

CPU (Central Processing Unit), bilgisayarın tüm hesaplamalarını gerçekleştiren ana bileşendir.

İçinde billions (milyarlarca) mikro transistör barındırır. Saniyede GHz (gigahertz) seviyesinde — yani saniyede milyarlarca kez — açılıp kapanarak matematiksel işlemleri tamamlar.



Çıktı (Output) Birimleri

Görsel ve İşitsel Çıktılar

İşlenen dijital veriyi insanların algılayabileceği duyu organlarımıza sunan araçlar:

- **Monitörler (Ekran):** Pikselleri aydınlatarak görüntü oluşturur.
- **Hoparlör & Kulaklık:** Sayısal ses verisini titreşime çevirir.
- **Projektörler:** Görüntüyü geniş yüzeylere yansıtır.

Fiziksel Çıktı Sistemleri

Sanal dünyadaki veriyi somut nesnelere dönüştüren donanımlar:

- **Yazıcılar (Printer):** Metin ve görselleri kağıda basar.
- **3D Yazıcılar:** Dijital tasarımı katman katman üretime dönüştürür.
- **Endüstriyel Motorlar:** Komutlarla robotik kolları hareket ettirir.

Geçici ve Kalıcı Depolama

RAM

Uçucu (Geçici) Bellek

Çalışma Masası vs. Arşiv Dolabı

RAM (Random Access Memory): Bilgisayarın anlık çalışma masasıdır. Çok hızlıdır ancak elektrik kesildiğinde tüm veriler silinir!

SSD / HDD (Kalıcı Depolama): Bilgisayarın arşiv dolabıdır. Elektrik olmasa bile fotoğraflarınız, oyunlarınız ve belgeleriniz güvenle kalır.

BÖLÜM 2

Dijital Dünya Dili

Bilgisayarlar harfleri, renkleri ve sesleri sadece 0 ve 1 ile nasıl temsil eder?

Neden Sadece 0 ve 1?



Evdeki Işık Anahtarı Mantığı

Elektronik devreler için en güvenli durum iki seçenektir:

- **0 Durumu:** Elektrik akımı yok (Kapalı / OFF).
- **1 Durumu:** Elektrik akımı var (Açık / ON).

Aralarda gri alanlar olmaması hataları engeller ve sistemin çok hızlı çalışmasını sağlar.

İkili Sistem (Binary System)

İnsanlar günlük hayatta 10'luk sistem (0-9) kullanır çünkü 10 parmağımız vardır.

Bilgisayarlar ise sadece 2 seçeneğe sahip olduğu için **İkili Sistem (Binary System)** kullanarak tüm evreni hesaplar.

Bit ve Byte İlişkisi

8 Bit

= 1 Byte (Tam 1 Harf)

Bilişimin En Temel İki Birimi

Bit (Binary Digit): Sadece tek bir '0' veya '1' değeridir. Bilişimin en küçük yapı taşıdır.

Byte: 8 adet Bit'in yan yana gelmesiyle oluşur. Klavye üzerindeki 'A' harfi gibi tek bir karakter tam 1 Byte yer kaplar!

İkili (Binary) Sayı Sistemi

Sayılar 0 ve 1'e Nasıl Dönüşür?

İkili sistemde basamaklar 2'nin kuvvetleri şeklinde ilerler (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128...):

Örneğin 8-bitlik 00000101 dizilimi:

- 4 basamağında '1' var = 4
- 1 basamağında '1' var = 1
- Toplam: $4 + 1 = 5$ **sayısı** elde edilir!

Formülsel Gösterim

Herhangi bir ikili sayıyı onluk sisteme çevirirken kullanılan matematiksel ifade:

$$\text{Değer} = \sum_{i=0}^{n-1} b_i \times 2^i$$

Karakter Kodlama Standartları

Standart Adı	Bit Kapasitesi	Karakter Sayısı	Öne Çıkan Özelliği
ASCII	7 Bit	128 Karakter	Sadece İngilizce alfabe ve temel sembolleri içerir.
Extended ASCII	8 Bit (1 Byte)	256 Karakter	Batı Avrupa alfabelerini ve özel çizim karakterlerini ekler.
Unicode (UTF-8)	8-32 Bit Değişken	> 1.1 Milyon Karakter	Türkçe (ğ, ş, ç), Çince, Arapça ve Emojileri kapsayan dünya standardı.

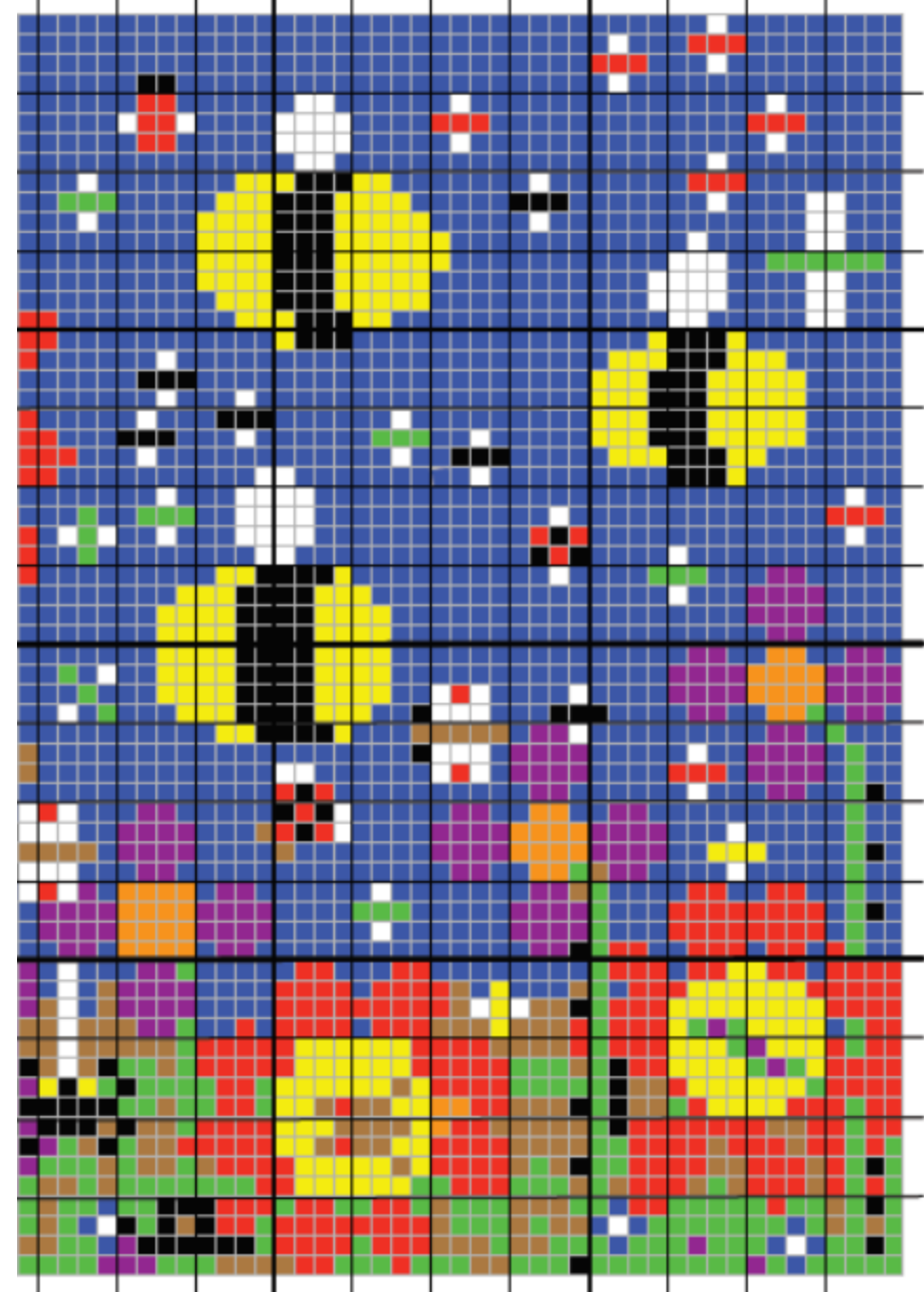
Görseller Nasıl Saklanır?



Pikseller ve RGB Renk Dünyası

Ekrana çok yakın baktığınızda minik kareler görürsünüz. Bu karelere **Piksel (Pixel)** denir.

Her piksel Kırmızı (R), Yeşil (G) ve Mavi (B) renklerinin [0-255] arası karışımından oluşur. Yani renkler sayılara, sayılar da 0 ve 1'e dönüşür!



flowers with many other mini-beasts



Bees among



Ladybirds

Ses ve Video Sayısallaştırma

Ses Nasıl Kaydedilir? (Sampling)

Ses doğada kesintisiz bir dalgadır (Analog):

- Bilgisayar bu dalgayı saniyede binlerce kez fotoğraflar (Örnekleme).
- CD kalitesinde saniyede **44.100 kez** yükseklik değeri ölçülür.
- Bu ölçüm sayıları hafızaya kaydedilir.

Video Nedir? (FPS)

Video aslında peş peşe oynatılan fotoğraflardır:

- **FPS (Frame Per Second):** Saniyede geçen kare sayısıdır.
- 24 FPS, saniyede 24 fotoğraf göstererek akıcı hareket illüzyonu yaratır.

BÖLÜM 3

Donanım Mimarisi

Bilgisayar kasasını açtığımızda karşılaştığımız bileşenler ve organlar arası iletişim.

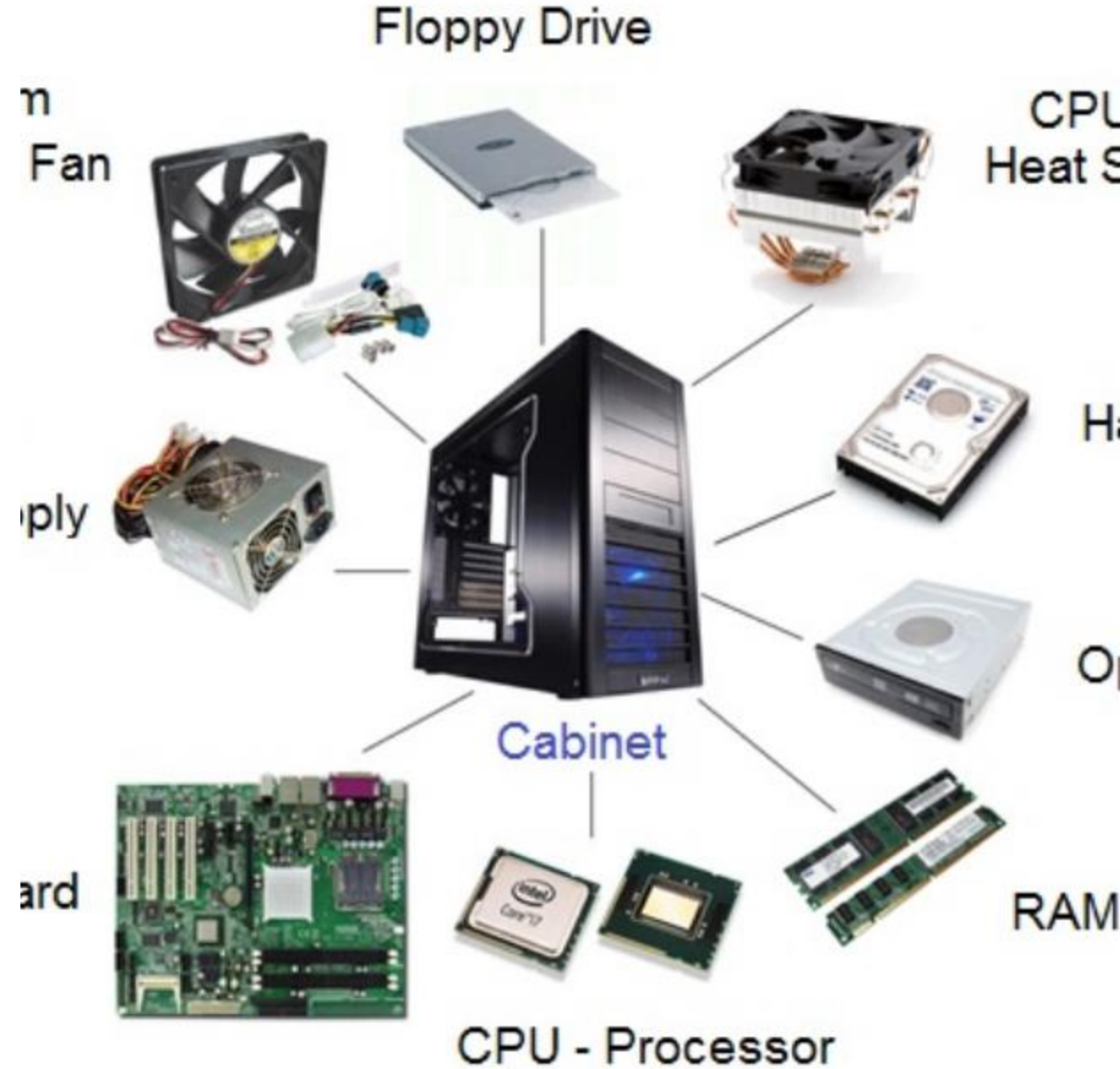
Von Neumann Mimarisi

Modern Bilgisayarların Temel Tasarımı

1945 yılında John von Neumann tarafından önerilen bu mimari günümüzdeki tüm cihazlarda kullanılır.

İşlemci (CPU), Bellek (RAM) ve Giriş/Çıkış birimleri tek bir sistem veri yolu üzerinden ortaklaşa haberleşir.

Computer System - Internal Hardware Components



Anakart ve Veri Yolları



Veri Yolu (Data Bus)

İşlemci, bellek ve ekran kartı arasında gerçek veriyi taşıyan otobandır.



Adres Yolu (Address Bus)

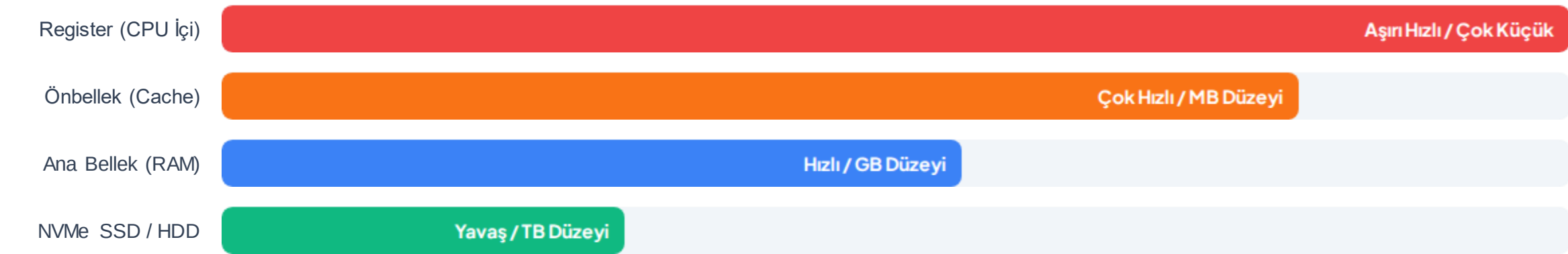
Verinin hangi bellek adresinden alınacağını belirten yön levhalarıdır.



Kontrol Yolu (Control Bus)

Yazma veya okuma emrini ileten trafik polisidir.

Bellek Hiyerarşisi ve Hız



Kural: İşlemciye yaklaştıkça bellek hızı ve maliyeti artar, kapasite azalır!

Bellek Ölçü Birimleri

Birim Adı	Kısaltma	Eşdeğeri (Yaklaşık)	Günlük Hayattan Örnek
Kilobyte	KB	1.024 Byte	1 Sayfalık Düz Metin Belgesi
Megabyte	MB	1.024 KB	1 Adet Yüksek Kaliteli MP3 Şarkısı (4-5 MB)
Gigabyte	GB	1.024 MB	1 Adet HD Film veya Oyun (5-50 GB)
Terabyte	TB	1.024 GB	250.000 Fotoğraf veya Dev Arşiv
Petabyte	PB	1.024 TB	Büyük Veri Merkezleri ve Netflix Sunucuları

BÖLÜM 4

Bilgisayar Türleri

Cihazlar boyutlarına, güçlerine ve kullanım amaçlarına göre nasıl ayrılır?

Devasa Hesaplama Sistemleri

Süper Bilgisayarlar ve Mainframe

Süper Bilgisayarlar: İklim simülasyonları ve yapay zeka gibi dev hesaplamaları yapan gezegenin en güçlü cihazlarıdır.

Mainframe (Ana Bilgisayar): Bankaların binlerce kart işlemini aynı anda hatasız yöneten sistemlerdir.



Kişisel ve Mobil Cihazlar

Kişisel Bilgisayarlar (PC)

Bireysel kullanıcılar ve ofisler için tasarlanmış sistemler:

- **Masaüstü (Desktop):** Yüksek performans ve kolay yükseltilebilirlik.
- **Dizüstü (Laptop):** Bataryası olan, taşınabilir güç.

Mobil Teknolojiler

Cebimizde taşıdığımız minik ama güçlü işlemciler:

- **Akıllı Telefonlar & Tabletler:** Dokunmatik arayüzlü mobil işletim sistemleri.
- **Akıllı Saatler:** Nabız ve sağlık verisi toplayan giyilebilir cihazlar.

Gömülü Sistemler ve IoT



Gömülü Sistem (Embedded)

Sadece tek bir görevi yapmak üzere cihazların içine gizlenmiş çiplerdir (Örn: Çamaşır makinesi beyni).



Nesnelerin İnterneti (IoT)

Evdeki buzdolabının, lambanın ve kombinin internete bağlanıp birbiriyle konuşmasıdır.



Otomotiv ECU

Otomobillerdeki fren, hava yastığı ve motor kontrolünü anlık yapan gömülü işlemcilerdir.

BÖLÜM 5

Veriden Bilgeliğe Yolculuk

Bilgi Teknolojilerinin geleceği, sektörlerdeki rolü ve kariyer yolculuğu.

DIKW Piramidi ile Veri



Veri (Data): Ham ve bağlamı olmayan sayılar. (Örnek: 39.5)



Enformasyon (Information): Anlam kazandırılmış veri. (Örnek: "Hasta ateşi: 39.5 °C")



Bilgi (Knowledge): Tecrübe ile harmanlanmış değerlendirme. (Örnek: "Ateş yüksek, enfeksiyon riski var")



Bilgelik (Wisdom): Doğru kararı alma yetisi. (Örnek: "Doğru tedavi protokolünü başlatmak")

Sektörel BT Uygulamaları

Sektör	Kullanılan Bilişim Teknolojileri	Sağladığı Fayda
Eğitim	LMS Platformları, Online Sınavlar, VR Sınıflar	Zaman ve mekandan bağımsız erişilebilirlik.
Sağlık	Elektronik Sağlık Kayıtları (EHR), Yapay Zeka Teşhis	Hızlı tanı, erken teşhis ve güvenli hasta takibi.
Finans	Mobil Bankacılık, Blokzincir, Kriptografi	7/24 güvenli para transferi ve sıfır evrak.
Üretim	Endüstriyel Robotlar, IoT Sensörler, Otomasyon	Hatasız ve yüksek hızlı seri üretim.

Geleceğin Teknolojileri



Sizleri Nasıl Bir Dünya Bekliyor?

Yapay Zeka (AI): İnsan gibi öğrenebilen ve içerik üretebilen sistemler.

Kuantum Bilişim: Qubit'ler ile klasikten milyonlarca kat hızlı hesaplama çağı.



Tebrikler!

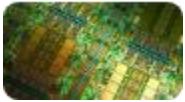
Bilişim Dünyasına İlk Adımı Attınız. Sorularınız Var mı?

Image Sources



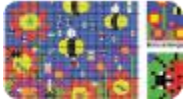
<https://images.unsplash.com/photo-1742198865450-cf9ce4335a33?fm=jpg&q=60&w=3000&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.1.0&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D>

Source: unsplash.com



https://s3.envato.com/files/21a58144-724a-4a9a-8a65-641990aee6f4/inline_image_preview.jpg

Source: videohive.net



<https://teachinglondoncomputing.org/wp-content/uploads/2016/02/beesandflowers.png>

Source: teachinglondoncomputing.org



<https://www.learncomputerscienceonline.com/wp-content/uploads/2020/04/Computer-System-Hardware-Components.jpg>

Source: www.learncomputerscienceonline.com



<https://www.uihleinelectric.com/wp-content/uploads/2025/01/iStock-2148113350-scaled.jpg>

Source: www.uihleinelectric.com



<https://www.techerati.com/wp-content/uploads/2026/03/Techerati-images-2026-03-24T162745.287.jpg>

Source: www.techerati.com